

答案很直接：形式非常相似，但物理含义和推导的几何模型完全不同。

你之前记的那个公式 $\Delta = 2nh \cos r$ （或加半波损失）是针对**平行平板**（如薄膜）的。在迈克尔逊干涉仪里，公式会变形为 $\Delta = 2d \cos \theta$ 。虽然都长着“余弦”的样子，但 d 和 θ 代表的东西彻底变了。

我们严格推导一下你用的“激光点光源+扩束镜”情况，你就会发现差别：

1. 经典公式 vs. 你的实验

- **经典平行平板：** $\Delta = 2 n h \cos r$
 - h 是平板的物理厚度。
 - r 是光在平板**介质内**的折射角。
 - 这是一个平面波在上下表面反射的模型。
- **你的迈克尔逊（点光源）：** $\Delta = 2 d \cos \theta$
 - d 是两臂的有效光程差，等价于两个虚点光源 S_1 和 S_2 之间的**轴向距离**。
 - θ 是你在光屏上观察某一点时，该点对 S_1 - S_2 轴线（中心轴）的**张角（即观察视角）**，光线完全在空气（ $n=1$ ）中传播。
 - 这是两个球面波的点源干涉模型。

2. 你的实验场景下的几何推导

想象你面前有两个虚点光源 S_1 和 S_2 ， S_1 更靠后。它们的连线就是光轴，我们把这根轴的方向定为 z 轴。你用一块光屏垂直于 z 轴放置进行观察。

对于光屏上任意一个观察点 P ，它到轴线的距离为 ρ ，它对两个点源的视角为 θ 。

推导过程：

1. **建立坐标系：** 设 S_2 在坐标原点， S_1 在它正后方距离为 d 的地方。那么 S_1 到光屏的垂直距离是 $L+d$ ， S_2 到光屏的距离是 L 。
2. **计算光程：** $S_1P = \sqrt{(L+d)^2 + \rho^2}$ $S_2P = \sqrt{L^2 + \rho^2}$
3. **计算光程差 Δ ：** $\Delta = S_1P - S_2P$
4. **进行远场/傍轴近似**（因为你的观察距离 L 通常远大于 d 和 ρ ）：提取 L 作为公因子： $S_1P = L \sqrt{(1 + d/L)^2 + (\rho/L)^2}$ $S_2P = L \sqrt{1 + (\rho/L)^2}$

利用 $\sqrt{1+x} \approx 1 + x/2$ （当 x 很小时）： $S_2P \approx L [1 + \rho^2/(2L^2)] = L + \rho^2/(2L)$ $S_1P \approx L [1 + (2d/L + d^2/L^2 + \rho^2/L^2)/2] \approx L + d + (d^2+\rho^2)/(2L)$ 忽略 d^2/L^2 这种高阶极小量， $S_1P \approx L + d + \rho^2/(2L)$

两者相减，得到一个非常简洁的结果： $\Delta \approx d$

等等，这不对。这等于说光屏上各处光程差都一样，是均匀亮暗。错在哪？错在我们忽略了 d 和 ρ 的关联。更精确的近似是：

$\Delta = S_1P - S_2P$ 对上式进行有理化处理，或使用更标准的几何推导：在 $L \gg d$ 和 $L \gg \rho$ 的条件下， $S_1P - S_2P \approx d * (L / \sqrt{L^2+\rho^2})$ 而 $L / \sqrt{L^2+\rho^2}$ 正是 $\cos \theta$ 。

所以，**核心公式来了**： $\Delta = 2d \cdot \cos \theta$ (如果考虑半波损失，则需另加 $\lambda/2$) 等等，前面不是只放了个 d 吗？那个 2 是哪里来的？

关键点：这里的 d 不是单程距离差，而是**双程**的。让我们回到仪器本身。 S_1 和 S_2 的间距，是由两臂的光程差决定的。光从分光板到 M_1 走了个来回，到 M_2 走了个来回。如果 M_1 和 M_2 相对于分光板的距离差是 Δd ，那么你看到的两个虚光源 S_1 和 S_2 的轴向距离就是 $2\Delta d$ 。所以，更标准的写法是，设两臂的光程差为 Δd ，则虚光源间距为 $2\Delta d$ 。代入我们的几何推导，虚光源间距用 $2d$ （其中 d 代表两臂的物理/光程长度差）表示。因此，光屏上 P 点的总光程差为： $\Delta_{total} = (S_1 \text{到} P) - (S_2 \text{到} P) \approx (2d) \cdot \cos \theta$

这里， d 是**两臂之间的光程差（单程）**， θ 是**观察方向与光轴的夹角**。

总结一下区别

项目	经典平行平板 $2 n h \cos r$	你的迈克尔逊仪 $2 d \cos \theta$
几何模型	平面波在介质内反射	两个虚点光源的球面波干涉
参数 d / h	h 是平板物理厚度	d 是干涉仪两臂的光程差
角度	r 是介质 内部 的折射角	θ 是你在 空气 中观察的视角（入射角）
条纹定位	定域在无穷远（需聚焦）	非定域（光屏直接接收）
公式形式	$2 n h \cos r$	$2 d \cos \theta$

虽然推导出的最终代数形式很像，但一个是平板干涉，一个是点源干涉。你移动迈克尔逊干涉仪的动镜（改变 d ），或是观察圆环从中心向外数（改变 θ ），都完美地遵循着 $2 d \cos \theta = m\lambda$ 这个规律。这个公式就是解释你眼前圆环变化规律的关键。